

TRABALHO 3 - Parte A - INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

OBS. 1: PARA TODOS OS PROBLEMAS, E QUANDO VIÁVEL, UTILIZE OS MÉTODOS IMPLEMENTADOS EM SCILAB EM LABORATÓRIO – TRAPÉZIO, SIMPSON 1/3, SIMPSON 3/8 E TRAPÉZIO PARA FUNÇÕES – OBSERVANDO:

- 1) Se os dados forem tabelados, aplique a regra do Trapézio composta, e aplique Simpson 1/3 composta apenas quando o número de subintervalos for par, e Simpson 3/8 composta apenas quando o número de subintervalos for múltiplo de 3.
- 2) A partir dos dados tabelados, obtenha uma função aproximada por interpolação polinomial ou ajuste polinomial. Em seguida, integre essa função usando o método do Trapézio para Funções.
- 3) Também integre a função obtida em 2) utilizando o Mathematica, adotando esse resultado como Integral de Referência. Quando houver função explícita, calcule ainda a respectiva Integral Exata utilizando o Mathematica.
- 4) Calcule os erros relativos comparando os resultados numéricos com a integral exata ou com a integral de referência.

Problema 1 — Cálculo de Energia Consumida por CPU sob Carga Intensiva:

Durante a execução de um **benchmark intensivo**, deseja-se estimar a **energia total consumida** por uma CPU ao longo de um intervalo de tempo de 6 segundos. A **potência instantânea dissipada** $P(t)$, em watts, representa a variação da carga computacional com o tempo.

Para fins de simulação numérica com dados tabulados, considere os valores de potência $P(t_i)$ obtidos experimentalmente nos instantes $t_i = 0, \dots, 6$. Os dados simulados com pequenas perturbações (ruído) são apresentados como:

Tempo t_i (s)	Potência $P(t_i)$ (W)
0	5,04
1	5,93
2	12,08
3	26,01
4	44,91
5	70,21
6	100,87

A potência instantânea foi modelada por um Engenheiro de Computação por uma função quadrática, como:

$$P(t) = 3t^2 - 2t + 5 \text{ (W)}$$

SOLUÇÃO:

- ...

Problema 2 — Estimativa do Volume de Dados Trafegados em Rede com Congestionamento Progressivo

Um engenheiro de redes analisa o **volume acumulado de dados transmitidos** em um enlace de comunicação durante 5 segundos. O sistema opera sob **congestionamento progressivo**, o que faz com que a **taxa de transferência instantânea** varie de forma logarítmica ao longo do tempo.

Para fins de simulação numérica com dados tabulados, considere os valores da taxa de transmissão $f(t_i)$ obtidos experimentalmente nos instantes $t_i = 0, \dots, 5$. Os dados simulados com pequenas perturbações (ruído) são apresentados a seguir:

Tempo t_i (s)	Taxa de Transmissão $f(t_i)$ (MB/s)
0	0,01
1	0,69
2	1,09
3	1,40
4	1,60
5	1,79

A taxa de transmissão de dados foi modelada por um Engenheiro de Computação como uma função logarítmica natural, sendo:

$$f(t) = \ln(t + 1) \text{ (MB/s)}$$

SOLUÇÃO:

- ...

Problema 3 — Determinação da Carga Elétrica Acumulada em Circuito Digital

Durante um pulso de sinal, deseja-se calcular a **carga elétrica total acumulada** em um capacitor presente em um circuito digital. A **corrente instantânea** $I(t)$, em amperes, que atravessa o capacitor ao longo do tempo t , em segundos, é modelada por uma função senoidal de meia onda.

Para fins de simulação numérica com dados tabulados, considere os valores da corrente $I(t_i)$ obtidos experimentalmente nos instantes $t_i = 0, \dots, 1$. Os dados simulados com pequenas perturbações (ruído) são como:

Tempo t_i (s)	Corrente $I(t_i)$ (A)
0,0	0,00
0,2	0,590
0,4	0,949
0,6	0,951
0,8	0,589
1,0	0,01

O modelo apresentado por Engenheiro de Computação para o problema é como:

$$I(t) = \sin(\pi t) \quad (\text{A})$$

SOLUÇÃO:

- ...

Problema 4 — Tempo Total de Execução em Algoritmo com Complexidade Racional

Considere uma rotina de busca que realiza chamadas sucessivas a uma estrutura de dados. O **tempo de execução instantâneo** $T(n)$, em milissegundos, varia com o índice n de chamadas, modelado por uma função racional. Essa relação reflete a desaceleração do ganho por chamadas consecutivas, típica em estruturas com saturação de desempenho.

Para fins de simulação numérica com dados tabulados, considere os valores da função $T(n_i)$ obtidos experimentalmente nos instantes $n_i = 0, \dots, 5$. Os dados simulados com pequenas perturbações (ruído) são apresentados a seguir:

Chamadas n_i	Tempo Instantâneo $T(n_i)$ (ms)
0	1,00
1	0,49
2	0,20
3	0,099
4	0,060
5	0,038

O modelo fornecido por um engenheiro de computação foi:

$$T(n) = \frac{1}{1 + n^2} \quad (\text{ms})$$

SOLUÇÃO:

- 1) :

2) :

3) :

4) :

Problema 5 — Estimativa de Energia em Sensor IoT com Operação Intermitente

Durante a operação em modo de economia de energia, um sensor IoT alterna entre estados ativos e repouso, fazendo com que sua **potência instantânea** $P(t)$, em miliwatts, varie de forma oscilatória e decrescente ao longo do tempo t , em segundos. Esse comportamento é modelado por uma função composta que simula pulsos de atividade amortecidos.

Como alternativa, considere a situação em que foram realizados experimentos para mensuração direta da potência em instantes discretos de tempo $t_i = 0, \dots, 6$. A tabela a seguir apresenta valores simulados da função $P(t_i)$, com pequenas variações atribuídas a ruído de medição:

Tempo t_i (s)	Potência $P(t_i)$ (mW)
0,0	2,01
1,0	1,24
2,0	0,28
3,0	0,00
4,0	0,17
5,0	0,40
6,0	0,52

A função fornecida por um engenheiro de computação é:

$$P(t) = e^{-0,2t} \cdot (1 + \cos(t)) \quad (\text{mW})$$

SOLUÇÃO:

• ...